# AI TRONG NÔNG NGHIỆP

## Buổi 7: Ứng dụng AI trong Dự báo & Hoạch định Sản xuất

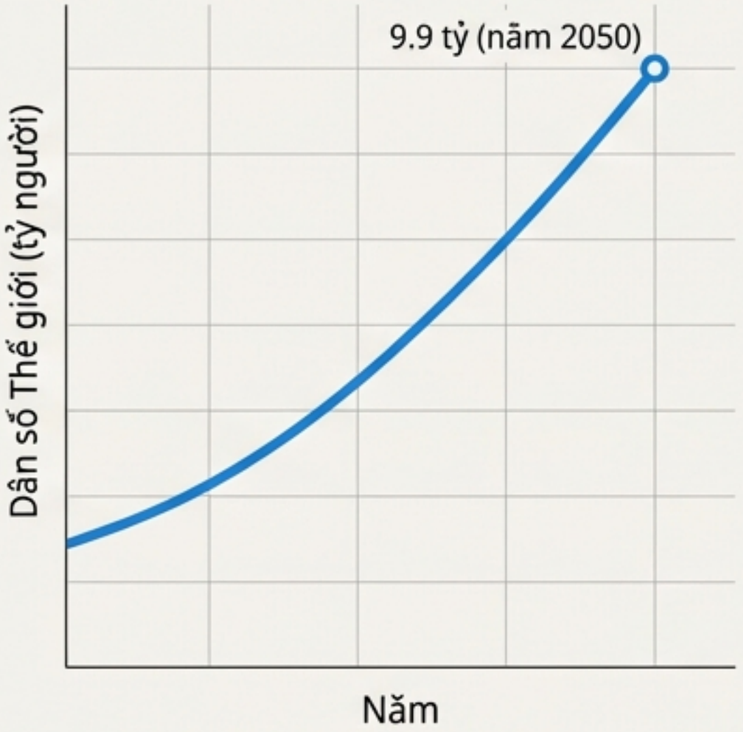
---

### Phần 1: Từ Dữ Liệu Thô Đến Mô Hình Dự Báo



NotebookLM

# Cuộc Cách Mạng Dữ Liệu: Tại Sao Nông Nghiệp Phải Thay Đổi?




**Áp lực Dân số Toàn cầu:** Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt 9.9 tỷ người, đòi hỏi nhu cầu lương thực tăng từ 35% đến 56%.

**Tài nguyên Cạn kiệt:** Biến đổi khí hậu đang làm suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên thiết yếu như nước và đất canh tác.

**Sự Phức tạp của Năng suất:** Năng suất cây trồng bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố phi tuyến tính và phụ thuộc lẫn nhau như thời tiết, chất lượng đất và sâu bệnh.

**Giải pháp không phải là canh tác "chăm chỉ hơn", mà là "thông minh hơn" thông qua Nông nghiệp Chính xác (Precision Agriculture) dựa trên dữ liệu.**



NotebookLM

# Quy Trình Xây Dựng Mô Hình Dự Báo Năng Suất

Để dự báo tương lai, chúng ta phải hiểu sâu sắc hiện tại. Quy trình này là hành trình biến những quan sát rời rạc từ đồng ruộng (dữ liệu thô) thành những thông tin dự báo chiến lược, giúp người nông dân đưa ra quyết định chính xác.



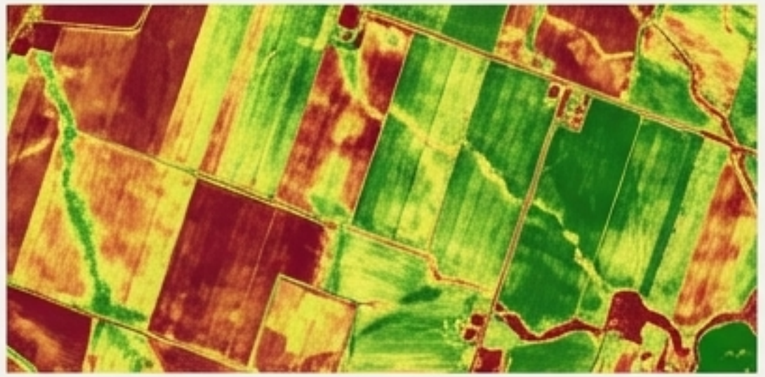
[Vấn đề] **[Thu thập Dữ liệu]** [Tiền xử lý] [Xây dựng Mô hình]

Trong Phần 1, chúng ta sẽ đi qua từng bước của quy trình này, bắt đầu từ việc thu thập 'nhiên liệu' cho cỗ máy AI: dữ liệu.

NotebookLM

# Bốn Nguồn Dữ Liệu Nền Tảng Của Nông Nghiệp Thông Minh

### Viễn thám (Remote Sensing)



### Cảm biến IoT (IoT Sensors)



### Trạm Thời tiết (Weather Stations)



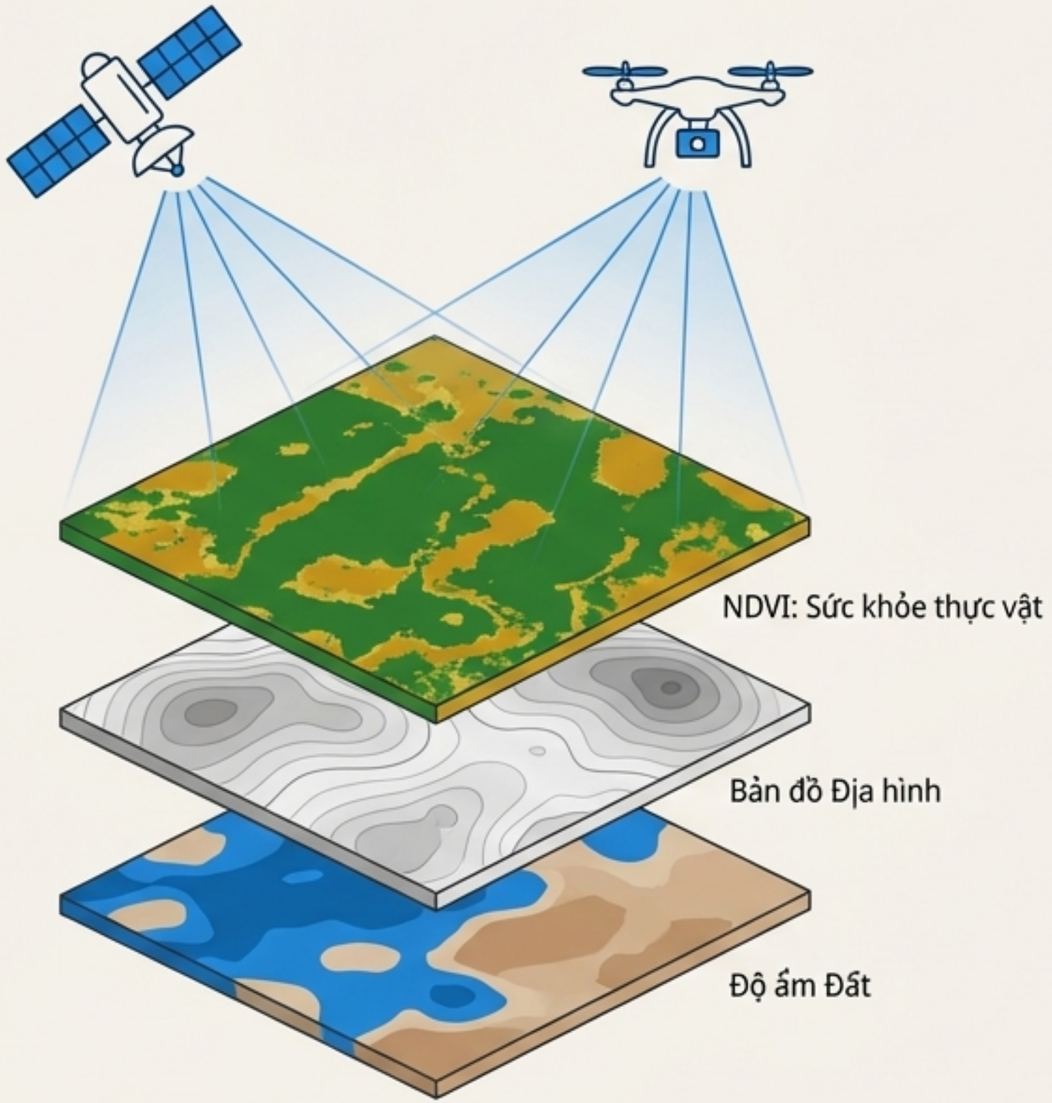
### Dữ liệu Canh tác (Farming Records)



Mỗi nguồn dữ liệu cung cấp một mảnh ghép độc đáo. Sức mạnh thực sự của AI nằm ở việc tổng hợp và phân tích đa nguồn thông tin này để tạo ra một bức tranh toàn cảnh và chi tiết về mùa vụ.

NotebookLM

# Nguồn Dữ Liệu 1: Viễn Thám - Giám Sát Sức Khỏe Cây Trồng Từ Xa




**Cách hoạt động:**

Thu thập dữ liệu thông qua ảnh vệ tinh hoặc máy bay không người lái (UAV) để liên tục giám sát sức khỏe cây trồng trên quy mô lớn.

**Dữ liệu thu thập chính:**

- Sức khỏe thực vật: Sử dụng các chỉ số như NDVI (Chỉ số Thực vật Khác biệt Chuẩn hóa) để phát hiện các vùng cây trồng bị stress trước khi mắt thường có thể nhìn thấy.
- Bản đồ địa hình và độ ẩm: Phân tích địa hình để tối ưu hóa việc tưới tiêu và xác định các khu vực khô hạn.

**Vai trò:**

Cung cấp cái nhìn vĩ mô, cho phép giám sát toàn bộ trang trại và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn từ sớm.

NotebookLM

# Nguồn Dữ Liệu 2: Cảm Biến IoT - Lắng Nghe “Mạch Đập” Của Cánh Đồng




**Cách hoạt động:** Mạng lưới các cảm biến vật lý được đặt trực tiếp tại đồng ruộng, liên tục thu thập và truyền dữ liệu về môi trường vi mô.

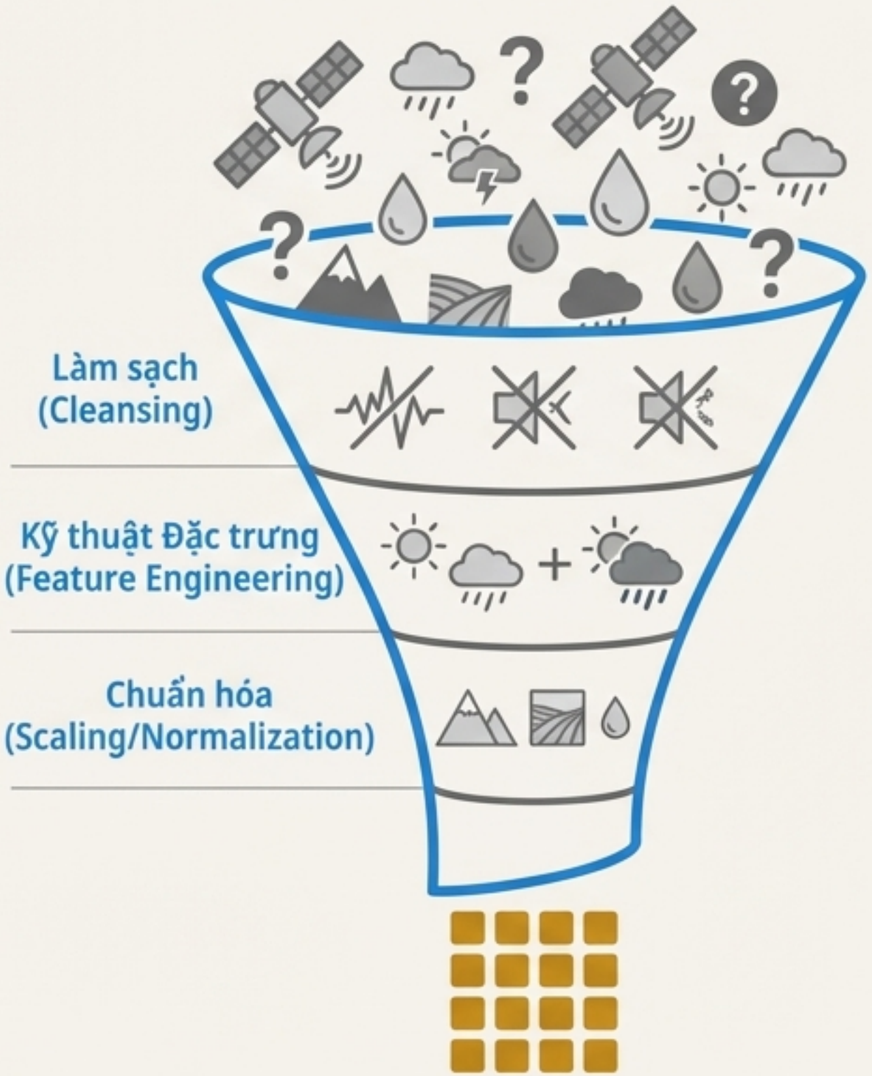
**Dữ liệu thu thập chính:**
- Điều kiện đất: Độ ẩm, nhiệt độ, độ pH, và các chất dinh dưỡng (N-P-K) trong đất.
- Vi khí hậu: Nhiệt độ và độ ẩm không khí tại tầng lá.

**Vai trò:** Cung cấp dữ liệu vi mô, chi tiết và liên tục, cho phép caic hành động can thiệp chính xác như tưới tiêu thông minh hoặc bótón phân theo tỷ lệ biến đổi.

NotebookLM

# Tiền Xử Lý Dữ Liệu: Bước Sống Còn Để Mô Hình Hoạt Động

*"Độ chính xác và độ tin cậy của các mô hình ML được quyết định bởi chất lượng của dữ liệu đào tạo. Việc thu thập và xử lý dữ liệu có thể tốn nhiều công sức nhưng là giai đoạn quyết định thành công."*




- **Làm sạch (Cleansing):** Xử lý các giá trị bị thiếu, phát hiện và xử lý các giá trị ngoại lai (outliers), loại bỏ nhiễu.
- **Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering):** Tạo ra các biến mới có ý nghĩa hơn từ dữ liệu hiện có (ví dụ: tạo biến 'số ngày khô hạn liên tiếp' từ dữ liệu lượng mưa).
- **Chuẩn hóa (Scaling/Normalization):** Đưa tất cả các biến số về cùng một thang đo để ngăn các đặc trưng có giá trị lớn lấn át các đặc trưng khác.

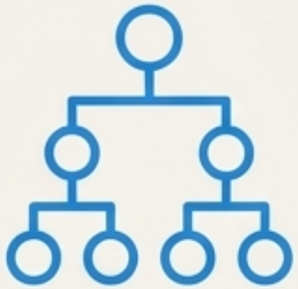
NotebookLM

# “Hộp Công Cụ” AI: Lựa Chọn Thuật Toán Phù Hợp

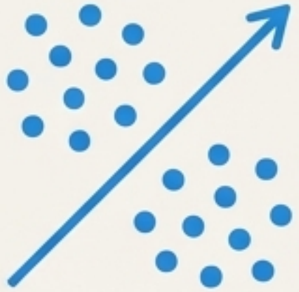
Không có mô hình nào là “tốt nhất” cho mọi bài toán. Việc lựa chọn phụ thuộc vào bản chất của dữ liệu, độ phức tạp của vấn đề và yêu cầu về khả năng diễn giải. Chúng ta sẽ khám phá các họ thuật toán chính:



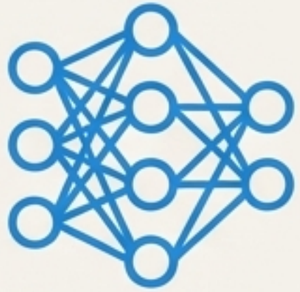
Hồi quy
(Regression)



Mô hình Dựa trên Cây
(Tree-based Models)



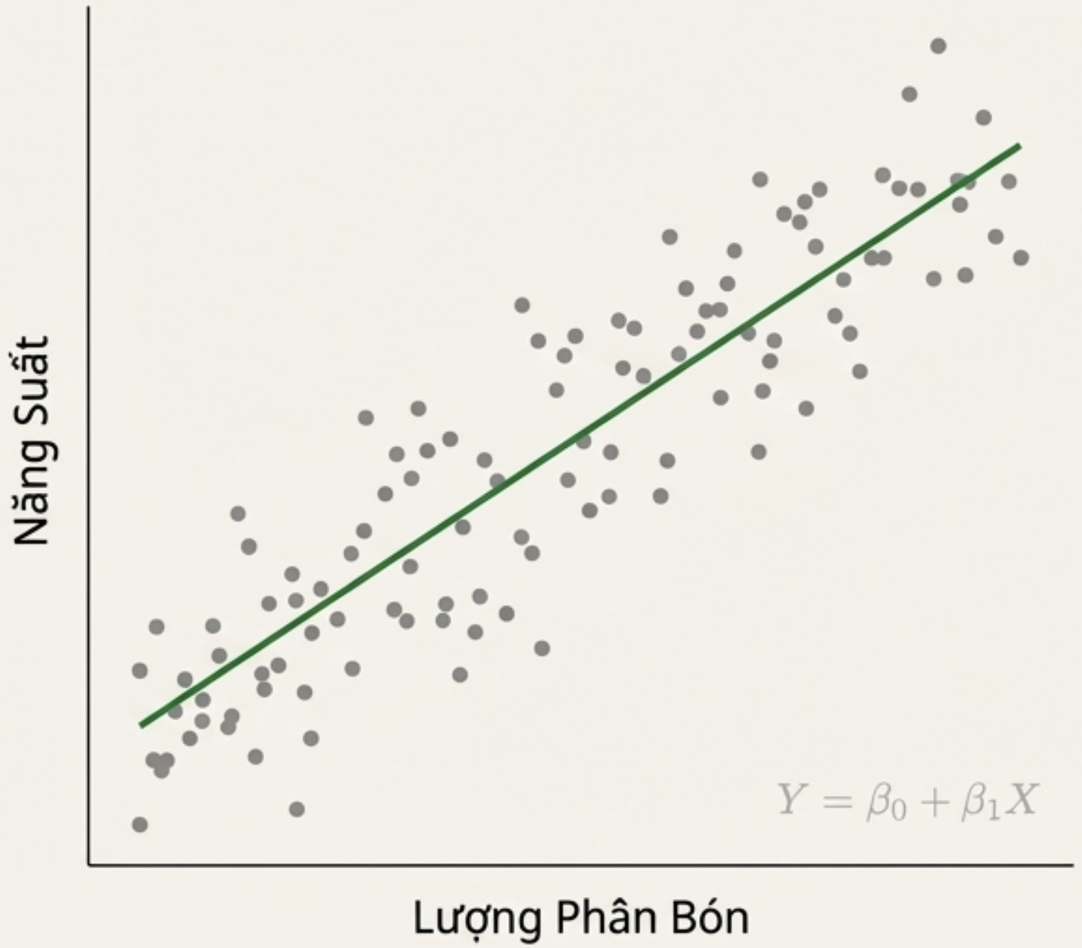
Máy Vector Hỗ trợ
(SVM)



Mạng Nơ-ron
(Neural Networks)

NotebookLM

# Công Cụ 1: Hồi Quy Tuyến Tính - Tìm Ra Xu Hướng Cốt Lõi




**Khái niệm:**
Tìm ra mối quan hệ đường thẳng đơn giản nhất giữa một hoặc nhiều biến đầu vào (độc lập) và biến đầu ra (phụ thuộc).

**Điểm mạnh:**

- Nhanh và Đơn giản: Dễ huấn luyện và tính toán.
- Dễ diễn giải: Mối quan hệ giữa các biến rất rõ ràng.

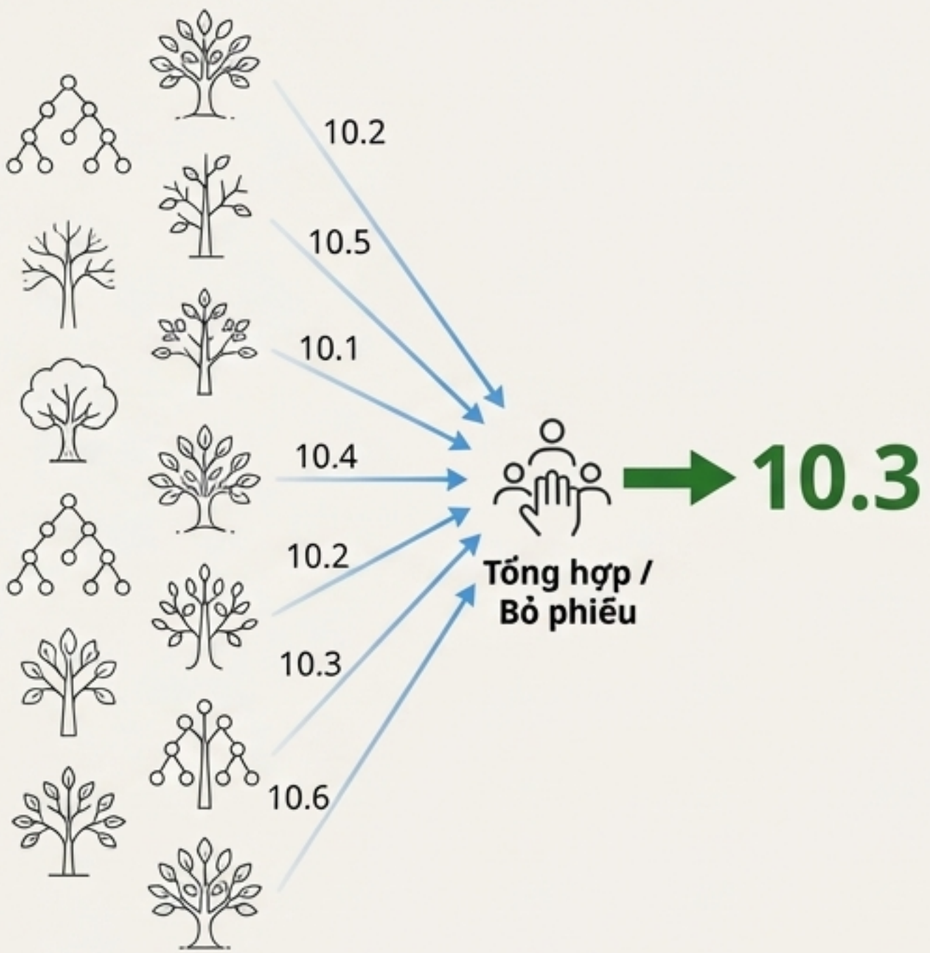
**Hạn chế:**
Giả định mối quan hệ là tuyến tính, điều này hiếm khi đúng trong các hệ thống nông nghiệp phức tạp.

**Ứng dụng tốt nhất:**
Xây dựng mô hình cơ sở (baseline) để đo lường hiệu quả của các mô hình phức tạp hơn.

NotebookLM

# Công Cụ 2: Rừng Ngẫu Nhiên - Sức Mạnh Của Trí Tuệ Tập Thể






**Khái niệm:** Kết hợp dự đoán từ hàng trăm "cây quyết định" (decision trees) khác nhau. Mỗi cây được huấn luyện trên một mẫu dữ liệu ngẫu nhiên, sau đó chúng "bỏ phiếu" để đưa ra kết quả cuối cùng.

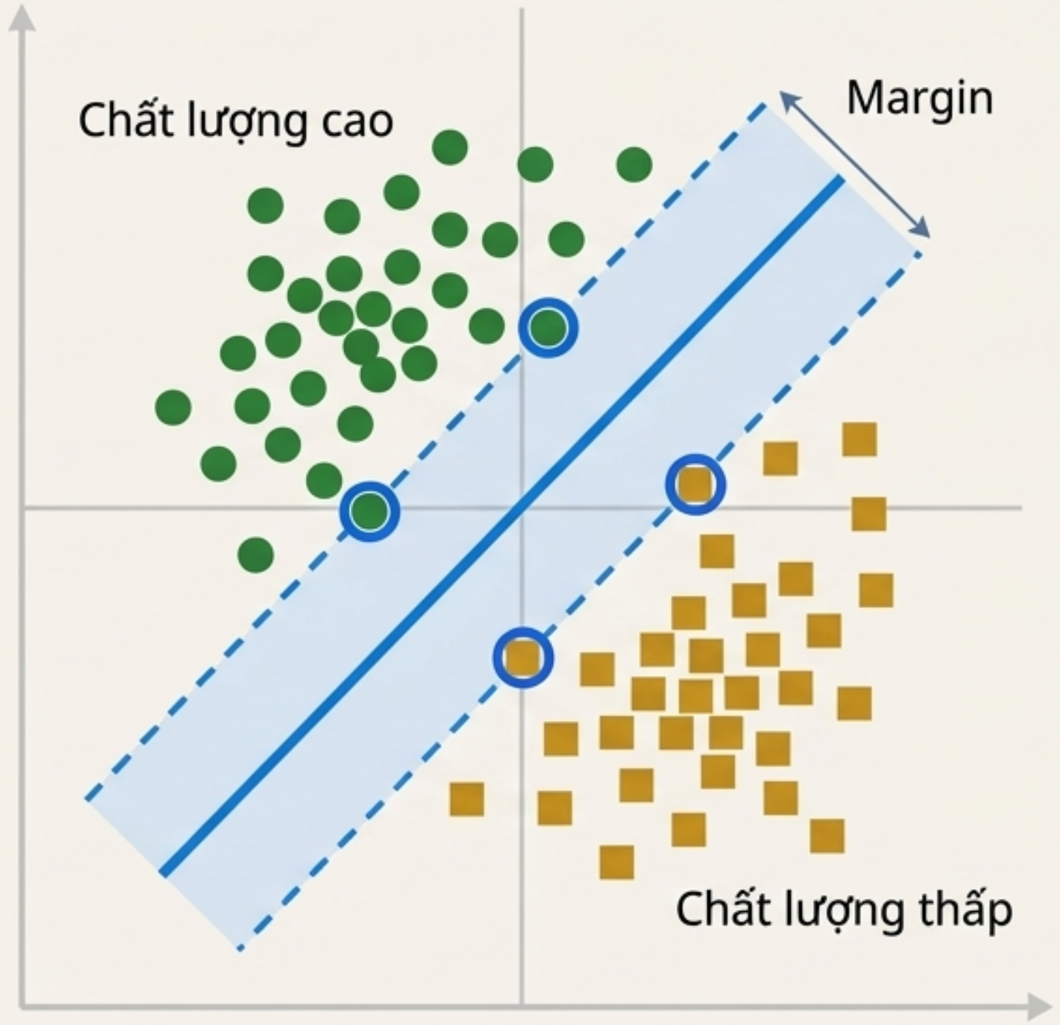
**Điểm mạnh:**

- Độ chính xác cao: Thường cho kết quả vượt trội.
- Chống học vẹt (Overfitting) tốt: Việc tổng hợp kết quả giúp giảm thiểu sai sót và thiên vị của từng cây riêng lẻ.

**Thực tế ứng dụng:** Một trong những thuật toán hiệu quả và được sử dụng rộng rãi nhất trong dự báo năng suất cây trồng, đã chứng minh hiệu quả trong các nghiên cứu tình huống như dạ như dự báo năng suất đậu gà (chickpea).

NotebookLM

# Công Cụ 3: Máy Vector Hỗ Trợ (SVM) - Tìm Ra Ranh Giới Tối Ưu




**Khái niệm:** Tìm ra một "ranh giới" (siêu phẳng - hyperplane) trong không gian nhiều chiều để phân tách các nhóm dữ liệu một cách rõ ràng nhất.

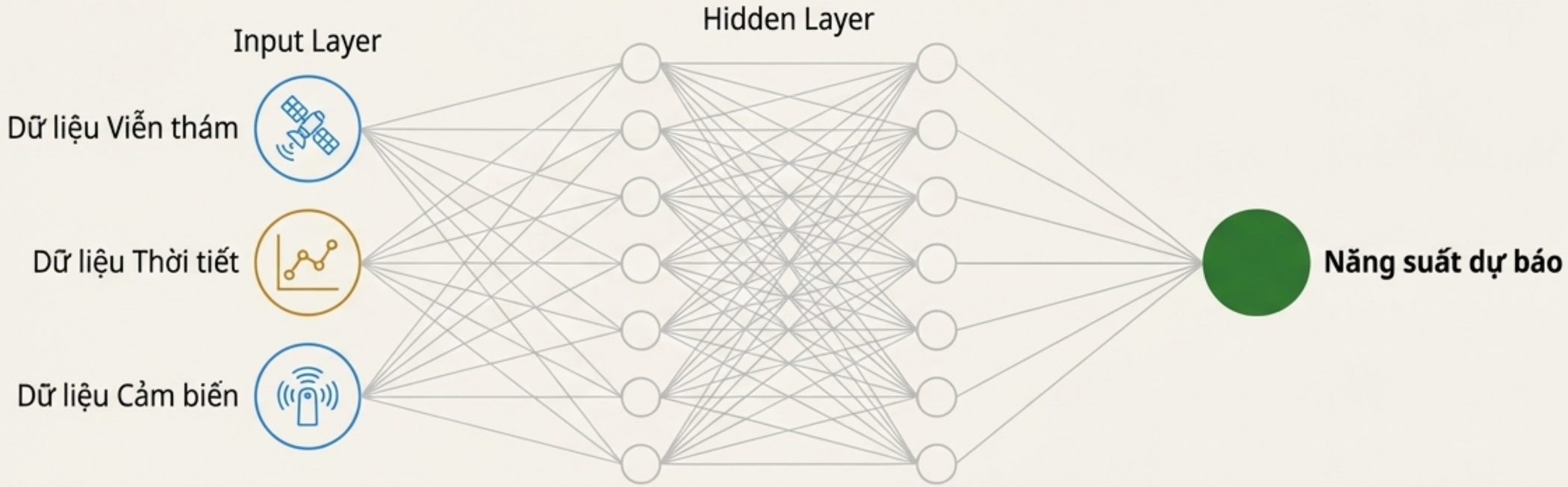
**Điểm mạnh:**
- Hiệu quả trong không gian nhiều chiều (khi có nhiều biến đầu vào).
- Mạnh mẽ ngay cả khi ranh giới giữa các nhóm không rõ ràng.

**Ứng dụng tốt nhất:** Ngoài dự báo năng suất (hồi quy), SVM rất mạnh trong các bài toán phân loại như: *Phân loại chất lượng nông sản*, *Phát hiện sâu bệnh*.

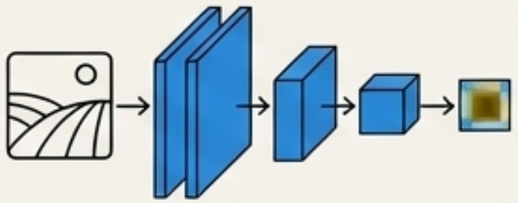
NotebookLM

# Công Cụ 4: Mạng Nơ-ron - Mô Phỏng Khả Năng Học Hỏi Của Bộ Não

Một hệ thống gồm nhiều lớp "nơ-ron" nhân tạo được kết nối với nhau, có khả năng học các mối quan hệ phi tuyến tính và cực kỳ phức tạp từ dữ liệu mà các mô hình khác có thể bỏ qua.




## Các kiến trúc chủ chốt trong Nông nghiệp:



**CNN (Mạng Tích chập):**
Chuyên gia xử lý dữ liệu không gian như **ảnh vệ tinh/drone**. Lý tưởng để nhận diện bệnh cây, đánh giá sức khỏe thực vật.



**LSTM (Mạng Bộ nhớ Dài-Ngắn):**
Chuyên gia xử lý dữ liệu chuỗi thời gian như **dữ liệu thời tiết** hoặc **dữ liệu cảm biến** theo ngày/tháng.

NotebookLM

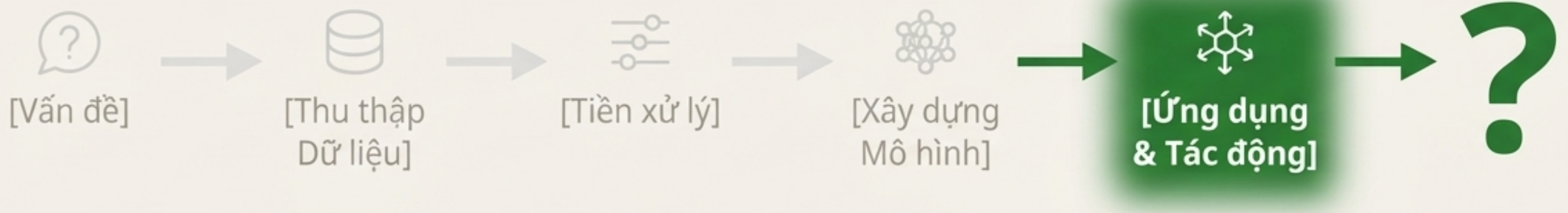
# Tổng Kết: So Sánh Các Họ Mô Hình

| Tiêu chí | Hồi quy Tuyến tính | Rừng Ngẫu nhiên | SVM | Mạng Nơ-ron |
|---|---|---|---|---|
| **Độ chính xác** | Thấp đến Trung bình | Cao | Cao | Rất Cao |
| **Khả năng Diễn giải** | Rất cao | Trung bình | Thấp | Rất thấp ('Hộp đen') |
| **Tốc độ Huấn luyện** | Rất nhanh | Nhanh đến Trung bình | Chậm | Rất chậm |
| **Trường hợp sử dụng** | Baseline, Vấn đề đơn giản | Dự báo năng suất, Phân loại | Phân loại chất lượng, Dữ liệu chiều cao | Phân tích hình ảnh, Dữ liệu chuỗi thời gian |

**Kết luận chính:** Hành trình xây dựng mô hình thường bắt đầu với thuật toán đơn giản nhất để làm cơ sở (baseline), sau đó tăng dần độ phức tạp để cải thiện độ chính xác, cân bằng giữa hiệu quả và khả năng diễn giải.

NotebookLM

# Chúng Ta Đã Có Mô Hình. Vậy Câu Chuyện Tiếp Theo Là Gì?




**Những câu hỏi mở cho Phần 2:**

- Các mô hình này hoạt động hiệu quả ra sao trong thực tế? *(Nghiên cứu tình huống: Đậu nành, lúa, cà phê).*
- Làm thế nào để nông dân tin tưởng và sử dụng một 'hộp đen' AI phức tạp? *(Thách thức về khả năng diễn giải).*
- Đâu là những rào cản về dữ liệu, chi phí và xu hướng tương lai của AI trong nông nghiệp? *(Thách thức & Tương lai).*

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi từ lý thuyết đến thực tiễn, phân tích các ví dụ áp dụng thành công và thảo luận về chiến lược để AI thực sự tạo ra tác động.

NotebookLM